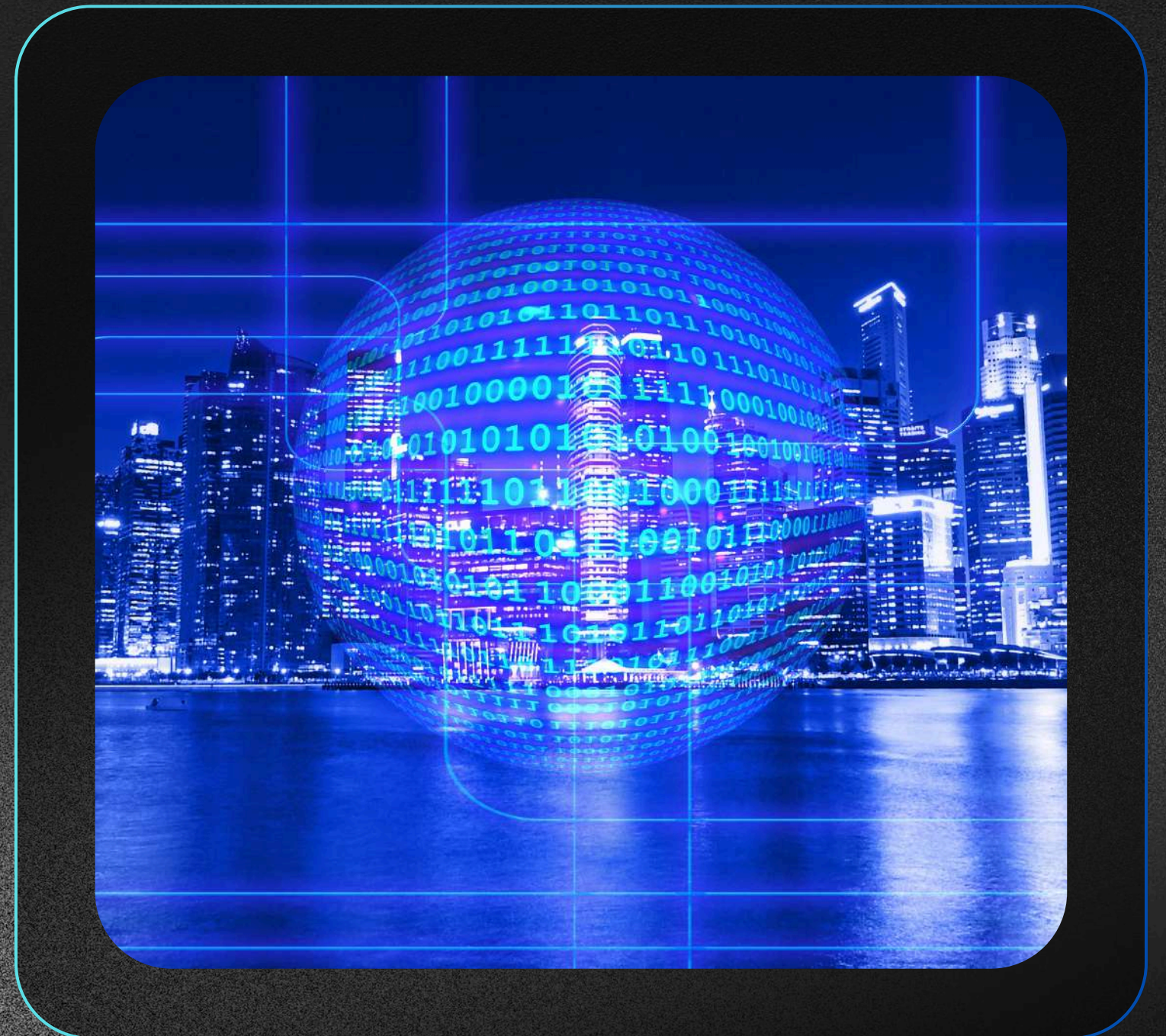


APLIKASI COUNTDOWN DEADLINE TUGAS KULIAH

Penerapan Arsitektur MVC (Model-View-Controller) dan Pemrograman Berorientasi Objek Tingkat Lanjut

Luthfan Arya Pamenang
Nafisah Hanif Yadaya
Zahra Aulia Nur Karimmah

Launch It



DESKRIPSI PROYEK

Aplikasi Countdown Deadline Tugas Kuliah merupakan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Python dengan antarmuka grafis (GUI) berbasis Tkinter. Program ini menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) dan arsitektur Model-View-Controller (MVC) sehingga memiliki struktur kode yang terorganisir, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Seluruh data tugas disimpan secara otomatis menggunakan format JSON, sehingga informasi yang telah dimasukkan pengguna tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup dan dapat dimuat kembali saat aplikasi dijalankan.



TUJUAN

Pengembangan aplikasi Countdown Deadline Tugas Kuliah bertujuan untuk:

- **Membantu mahasiswa mengelola deadline tugas secara lebih efektif dan terorganisir.**
- **Mengurangi risiko keterlambatan dalam pengumpulan tugas melalui fitur countdown.**
- **Mempermudah pengguna dalam memantau perkembangan dan status setiap tugas.**
- **Menyediakan media pencatatan tugas yang sederhana, praktis, dan mudah digunakan.**
- **Mengimplementasikan konsep Object Oriented Programming (OOP) dalam sebuah aplikasi nyata.**
- **Menerapkan arsitektur Model View Controller (MVC) untuk menghasilkan struktur program yang lebih rapi dan mudah dikembangkan.**



FUNGSI COUNTDOWN DEADLINE

Program Countdown Deadline Tugas Kuliah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Membantu mahasiswa mencatat dan mengelola data tugas kuliah.
- Menghitung sisa waktu (countdown) menuju deadline secara real-time.
- Menampilkan status tugas secara otomatis, seperti On Track, < 1 Hari, < 1 Jam, Terlambat, dan Selesai.
- Mengelompokkan tugas berdasarkan jenis, yaitu Tugas Individu, Tugas Kelompok, dan Tugas Ujian.
- Menyediakan fitur filter untuk memudahkan pencarian tugas berdasarkan status maupun jenis.
- Menampilkan statistik tugas, seperti jumlah tugas aktif, selesai, dan terlambat.
- Menyimpan seluruh data tugas secara otomatis menggunakan file JSON sehingga data tetap tersimpan ketika aplikasi ditutup.

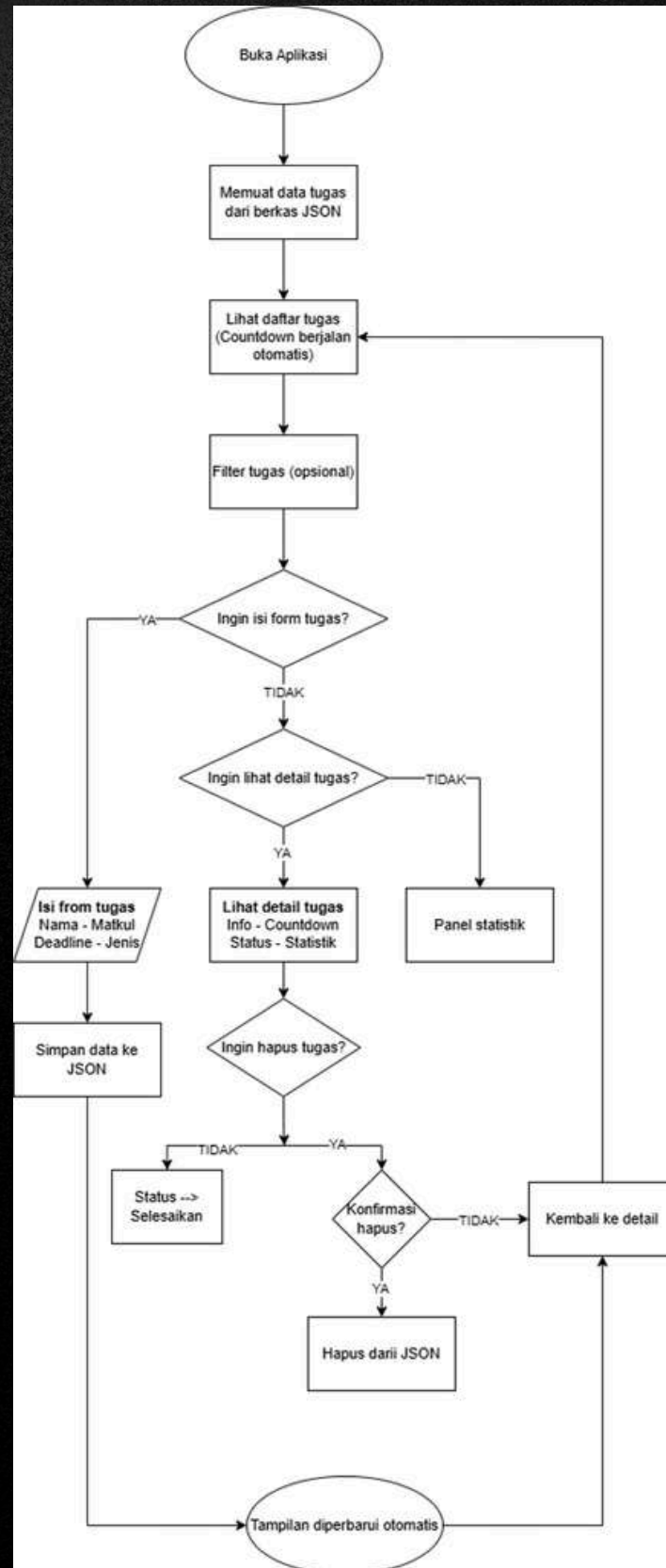


ARSITEKTUR & DESIGN PATTERN

- Pola Arsitektur MVC (Model-View-Controller):
 - Model: Mengatur logika data bisnis utama serta interaksi pembacaan file JSON.
 - View: Mengatur representasi visual antarmuka grafis (GUI) kepada pengguna.
 - Controller: Bertindak sebagai jembatan pengatur alur jalannya program.
- Penerapan 3 Design Patterns Utama:
 - Singleton Pattern: Menjamin hanya ada satu instans kelas ModelTugas yang aktif di memori agar akses modifikasi berkas JSON tetap konsisten.
 - Factory Pattern: Memusatkan logika pembuatan objek tugas (TugasFactory) secara dinamis sesuai parameter string tipenya.
 - Observer Pattern: Sinkronisasi otomatis antara Model dan View agar antarmuka langsung menyegarkan layar GUI saat ada perubahan data.

FLOWCHART

- Inisialisasi Awal: Saat aplikasi dibuka, sistem langsung memuat data dari berkas JSON di latar belakang.
- Halaman Utama: Menyajikan daftar tugas kuliah lengkap beserta fungsi timer hitung mundur otomatis yang diperbarui real-time per 1 detik.
- Percabangan Pilihan Aksi: Pengguna memilih aksi utama: mengisi form tugas baru (jajaran genjang), melihat statistik, atau membuka detail tugas.
- Tindakan Lanjutan: Di menu detail, terdapat opsi mengubah status menjadi selesai atau menghapus tugas dengan pop-up konfirmasi (Ya/Tidak).
- Siklus Loop Kembali: Hasil aktivitas data yang sukses memicu pembaruan visual secara otomatis dan memutar alur kembali ke halaman utama.



KONTRIBUSI TIM

- Zahra Aulia Nur Karimmah:

Bertanggung jawab dalam merancang struktur arsitektur sistem (MVC), mengimplementasikan konsep pola OOP tingkat lanjut, serta memetakan seluruh alur logika ke dalam diagram alir (flowchart).

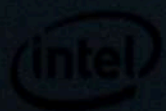
- Nafisah Hanif Yadaya:

Bertanggung jawab dalam menyusun draf pendahuluan, menulis rincian deskripsi umum proyek, serta merapikan standarisasi format dokumen laporan kelompok.

- Luthfan Arya Pamenang:

Bertanggung jawab dalam melakukan pengujian fungsional aplikasi (black-box testing), mengumpulkan dokumentasi visual

THANK YOU



Sch



EMC²

